Teoría de Grafos

Camino mínimo (Dijkstra) · Planaridad · Coloreo

Apunte de teoría para estudiar leyendo, con las ideas, las demostraciones principales, ejemplos resueltos y dibujos. No hace falta ningún otro material para entender qué dice cada resultado, por qué es cierto y cómo se usa.

Capítulo	Contenido
0	Conceptos básicos y notación
1	Camino mínimo: algoritmo de Dijkstra
2	Planaridad: caras, Euler, Kuratowski, dual
3	Coloreo: número cromático y polinomio cromático
4	Resumen: fórmulas y errores típicos

0. Conceptos básicos y notación

Un **grafo** G = (V, E) es un conjunto V de **vértices** (puntos) y un conjunto E de **aristas** (líneas que unen dos vértices). Se escribe **v = |V|** y **e = |E|**. Un grafo es **simple** si no tiene lazos (aristas de un vértice a sí mismo) ni aristas paralelas (dos aristas entre el mismo par). Salvo que se diga lo contrario, todos los grafos de este apunte son simples. Si las aristas tienen sentido (flechas) el grafo es **dirigido** y sus aristas se llaman arcos.

Grado y lema del apretón de manos

Dos vértices son **adyacentes** si hay una arista que los une. El **grado** d(x) es la cantidad de aristas que llegan a x. Como cada arista tiene dos extremos y aporta 1 al grado de cada uno, se cumple siempre:

> **Lema del apretón de manos:** Σ d(x) = 2e. En consecuencia, la cantidad de vértices de grado impar es siempre par.

Se usa para hallar e cuando se conocen los grados: si los grados son 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, la suma es 28 y entonces e = 14. Se notan Δ(G) el grado máximo y δ(G) el mínimo.

Caminos, ciclos y conexión

- Un **camino** es una sucesión de vértices consecutivos unidos por aristas; es **simple** si no repite vértices. Su longitud es la cantidad de aristas (en un grafo ponderado, la suma de los pesos).
- Un **ciclo** es un camino cerrado que no repite vértices (salvo el primero y el último). Un ciclo es **par** o **impar** según su longitud.
- G es **conexo** si hay camino entre cualquier par de vértices. Si no, se parte en **componentes conexas**; su cantidad se escribe κ(G).
- Un **subgrafo** usa parte de los vértices y aristas. El subgrafo **inducido** ⟨U⟩ toma los vértices de U y *todas* las aristas de G entre ellos.

Familias de grafos que hay que conocer

- **Completo K_n**: n vértices, todos adyacentes entre sí; tiene n(n−1)/2 aristas.
- **Ciclo C_n**: n vértices en círculo; n aristas.
- **Árbol**: conexo y sin ciclos; siempre tiene e = v − 1.
- **Bipartito**: los vértices se reparten en dos grupos A y B y toda arista une un vértice de A con uno de B. Es equivalente a no tener ciclos impares. **$K_{m,n}$** es el bipartito completo (todas las uniones posibles), con m·n aristas.
- **Rueda**: un vértice central unido a todos los de un ciclo.

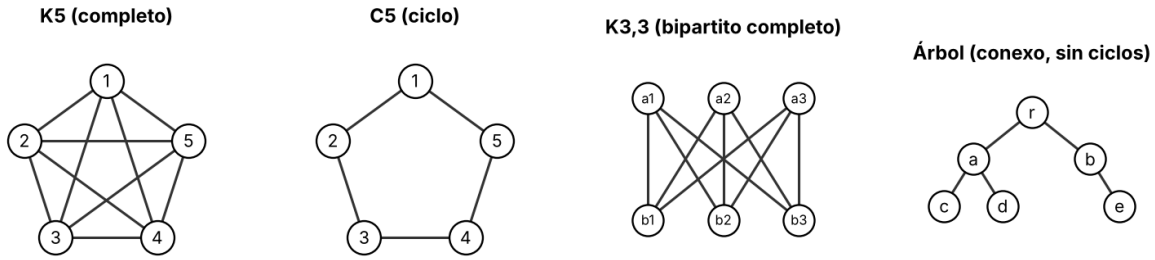


Figura 0.1 · De izquierda a derecha: K5, C5, K3,3 y un árbol.

Isomorfismo. Dos grafos son isomorfos si existe una biyección entre sus vértices que conserva la adyacencia; son «el mismo grafo» dibujado distinto. Un isomorfismo conserva grados, cantidad de aristas, ciclos y conexión; por eso, si los grados no coinciden, los grafos no son isomorfos.

1. Camino mínimo: algoritmo de Dijkstra

1.1 El problema

Un **grafo ponderado** asigna a cada arista e un número w(e) > 0, su **peso** (distancia, tiempo, costo…). El peso de un camino es la suma de los pesos de sus aristas. La **distancia** d(a, z) es el menor peso entre todos los caminos de a a z (∞ si no hay ninguno). El problema es: dados a y z, hallar un camino simple de a a z de peso mínimo.

Hay dos variantes. En el grafo **no dirigido** cada arista se recorre en los dos sentidos con el mismo peso. En el **dirigido** cada arco (x, y) se recorre solo de x a y, y puede ser w(x, y) ≠ w(y, x); si no hay arco de x a y se toma w(x, y) = ∞.

Por qué hace falta un algoritmo. El camino con menos aristas no tiene por qué ser el más barato (una arista directa de peso 17 puede perder contra un rodeo de peso 15), y probar todos los caminos es inviable porque su número crece exponencialmente. Dijkstra lo resuelve en tiempo polinomial.

1.2 La idea: una ola que avanza

Imaginá agua que sale de a y avanza a velocidad constante: los vértices se «mojan» en orden de distancia. Dijkstra imita eso: en cada paso **confirma** el vértice no confirmado más cercano a a. Para eso cada vértice x tiene una **etiqueta** L(x) = el mejor costo conocido hasta ahora para llegar a x desde a. Hay dos clases de etiqueta:

- **Temporal**: es solo una cota superior («ya encontré un camino de este costo, pero quizás haya uno mejor»). Los vértices con etiqueta temporal forman el conjunto T.
- **Permanente**: es el costo mínimo verdadero, L(x) = d(a, x). Ya no se modifica.

1.3 El algoritmo

Inicio: L(a) = 0, L(x) = ∞ para todo x ≠ a, y T = V (todos temporales). **Se repite:**

- **Elegir** v ∈ T con L(v) mínima y pasarlo a permanente (sacarlo de T).
- **Relajar** los vecinos x de v que siguen en T: L(x) = mín{ L(x), L(v) + w(v, x) }. Es decir: «¿me conviene llegar a x pasando por v?». En un grafo dirigido, los vecinos son los x a los que sale un arco desde v.

Se termina cuando z pasa a permanente (su etiqueta ya es definitiva), o cuando T queda vacío si se quieren las distancias a todos los vértices. Para **recuperar el camino**, cada vez que L(x) mejora estrictamente se anota pred(x) = v; al final se recorre pred desde z hacia atrás hasta a.

1.4 La tabla de Dijkstra

Es la misma ejecución ordenada: una columna por vértice y una fila por iteración. Cada fila muestra las etiquetas *antes* de elegir; el vértice elegido es el de menor valor entre los que tienen número; un «–» indica que ya es permanente. Reglas prácticas: una celda solo cambia si el valor nuevo es **estrictamente menor**; solo se actualizan vecinos **temporales** del elegido; y conviene copiar todas las etiquetas en cada fila aunque no cambien.

1.5 Ejemplo completo (de a a z)

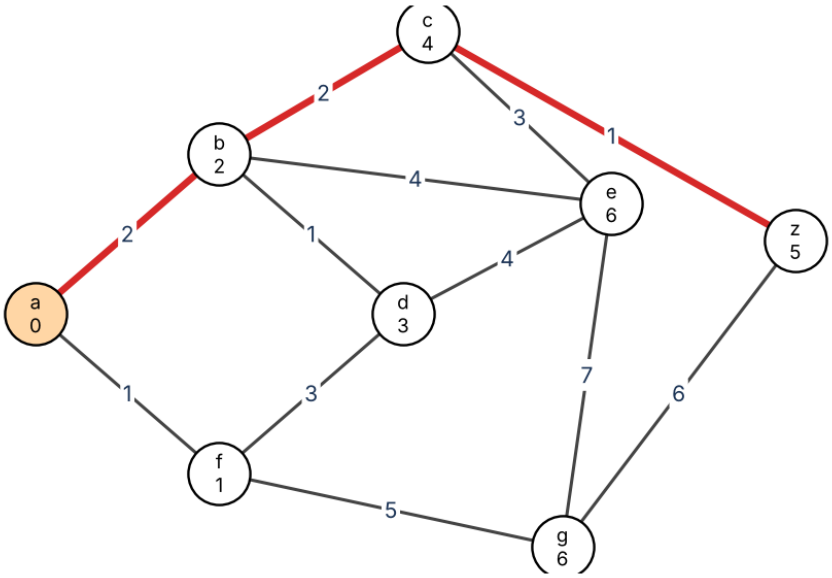


Figura 1.1 · Grafo del ejemplo. Cada vértice muestra su letra y su distancia final desde a; en rojo, el camino mínimo a–b–c–z.

Aristas: ab = 2, af = 1, bc = 2, bd = 1, be = 4, ce = 3, cz = 1, de = 4, df = 3, eg = 7, fg = 5, gz = 6. La tabla completa es:

it.	a	b	c	d	e	f	g	z
1	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	–	2	∞	∞	∞	1	∞	∞
3	–	2	∞	4	∞	–	6	∞
4	–	–	4	3	6	–	6	∞
5	–	–	4	–	6	–	6	∞
6	–	–	–	–	6	–	6	5
7	–	–	–	–	6	–	6	–

Cómo leerla: en la fila 1 el menor es a (0); al elegirlo se relajan b y f (L(b) = 2, L(f) = 1). En la fila 2 el menor es f (1): relaja d con 1 + 3 = 4 y g con 1 + 5 = 6. En la fila 3 el menor es b (2): relaja c (4), e (6) y mejora d a 2 + 1 = 3. Así sigue hasta que z queda permanente con L(z) = 5. El camino se reconstruye hacia atrás: z viene de c, c de b, b de a; es a–b–c–z con costo 2 + 2 + 1 = 5.

1.6 Por qué es correcto (y por qué exige pesos positivos)

Invariante: cuando un vértice pasa a permanente, su etiqueta es exactamente d(a, v).

Idea de la demostración. Sea v ∈ T con L(v) mínima y supongamos que existiera un camino de a a v más barato que L(v). Ese camino parte de a (permanente) y en algún punto sale del conjunto de permanentes: sea (u, x) la primera arista con u permanente y x ∈ T. Como u ya fue relajado, L(x) ≤ L(u) + w(u, x), que es lo que cuesta ese camino hasta x. Pero v tenía la etiqueta mínima entre los temporales, así que L(x) ≥ L(v). Entonces el camino ya cuesta al menos L(v) al llegar a x, y lo que le falta no puede restar porque los pesos son positivos. Contradicción.

Consecuencias. (1) Los pesos deben ser **no negativos**. Contraejemplo con un arco negativo: a→b = 5, a→c = 6, c→b = −3; Dijkstra fija b con 5, pero a→c→b cuesta 3. (2) Se puede parar apenas z es permanente. (3) Cada vértice se procesa una sola vez; con la tabla el costo es O(n²).

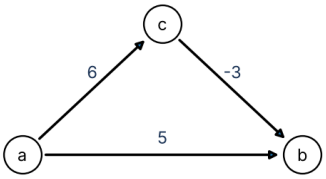


Figura 1.2 · Con un peso negativo, Dijkstra se equivoca (fija b en 5, pero 6 − 3 = 3).

1.7 Empates

Si dos vértices tienen la misma etiqueta mínima, se puede elegir cualquiera. ¿Afecta al resultado? **El costo mínimo, nunca**: por el invariante, la etiqueta permanente de cada vértice es d(a, v), un número que no depende del orden de resolución. Además los dos empatados no se estorban: si v_1 y v_2 empatan con valor m y se elige v_1, relajar desde v_1 no puede bajar $L(v_2)$, porque daría m + w > m al ser w > 0. Entonces v_2 conserva m y sale enseguida.

El **camino** solo puede cambiar si existen varios caminos mínimos distintos (de igual costo): el que se informa depende de qué vértice relajó primero al destino, porque pred solo cambia con mejoras estrictas. Ejemplo: ab = 1, ac = 1, bz = 1, cz = 1; con empate entre b y c el camino es a–b–z o a–c–z según la elección, ambos de costo 2. Si el camino mínimo es único, tampoco cambia.

Cómo escribirlo en un examen: (1) el criterio explícito («elijo el de menor letra»); (2) la conclusión (el costo no cambia; el camino puede cambiar solo si hay varios caminos mínimos); (3) la justificación (invariante y w > 0).

1.8 Grafos dirigidos

El algoritmo es idéntico; lo único que cambia es que al relajar desde v se usan **solo los arcos que salen de v** (v → x). Los arcos que llegan a v nunca se usan en ese momento. Un vértice puede alcanzarse solo por ciertos caminos: si no existe el arco a→f, f se alcanza únicamente por otros vértices.

1.9 Autocontrol y errores frecuentes

Al terminar verificá dos cosas: (1) cada etiqueta final se explica por su predecesor, L(x) = L(pred(x)) + w(pred(x), x); (2) ninguna arista u→x viola L(x) ≤ L(u) + w(u, x).

Errores típicos: relajar vecinos que ya son permanentes · reemplazar una etiqueta por un valor igual o mayor · no copiar las etiquetas que no cambian · en dirigidos, usar los arcos que entran en vez de los que salen · frenar antes de que z sea permanente · dar solo el número y olvidar el camino (se piden las dos cosas).

1.10 Dos problemas parecidos que NO son Dijkstra

- **Problema del viajante:** hallar un ciclo hamiltoniano (que pasa una vez por cada vértice y vuelve) de longitud mínima. Es un problema difícil; Dijkstra, en cambio, es eficiente.
- **Circuito euleriano:** recorrer cada arista exactamente una vez y volver al inicio. Existe si y solo si el grafo es conexo y todos los grados son pares.

2. Planaridad

2.1 Definiciones

Un grafo es **planar** si puede dibujarse en el plano sin que dos aristas se crucen (salvo en sus extremos). Ese dibujo es una **representación planar**. Lo importante es la palabra «puede»: un grafo puede venir dibujado con cruces y ser planar igual, porque quizá se pueda *redibujar* sin cruces. Por eso un dibujo con cruces no prueba que no sea planar.

Un dibujo planar divide el plano en **regiones** o **caras**, y se cuenta también la **cara exterior** (la ilimitada). El **grado de una cara** es la longitud de su frontera (si una arista tiene a la misma cara de ambos lados, como una arista colgante, cuenta dos veces). Como cada arista tiene dos lados y aporta 1 a cada uno:

> **Lema de las caras:** la suma de los grados de todas las caras es 2e.

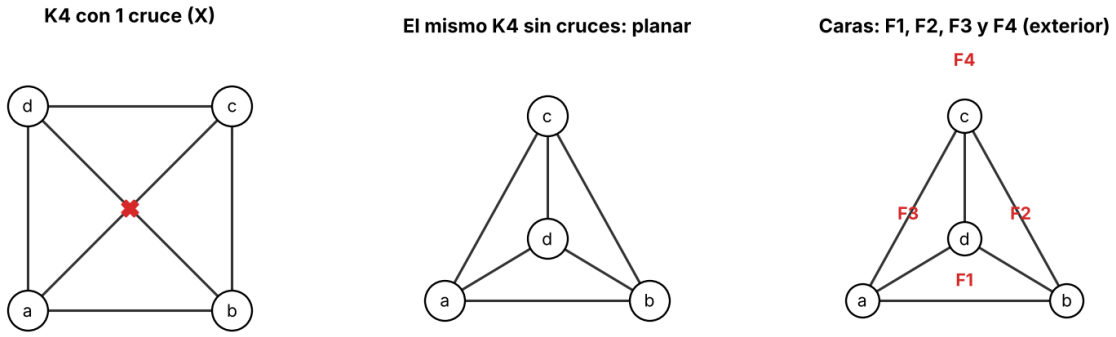


Figura 2.1 · K4 aparece dibujado con un cruce, pero se redibuja sin cruces (planar). El dibujo de la derecha tiene 4 caras: F1, F2, F3 y la exterior F4.

2.2 Fórmula de Euler

> **Teorema (Euler).** Si G es conexo y planar, entonces **v − e + r = 2**, para cualquier representación planar. Si G tiene κ componentes: v − e + r = 1 + κ.

Por qué (inducción en e). Si G es un árbol, e = v − 1 y hay una sola cara: v − (v − 1) + 1 = 2. Si tiene un ciclo, sacar una arista del ciclo fusiona dos caras en una: e baja 1 y r baja 1, así que v − e + r no cambia y el grafo sigue conexo. Repitiendo se llega a un árbol, donde la fórmula vale. Ejemplo: K4 planar tiene v = 4, e = 6, r = 4, y 4 − 6 + 4 = 2.

Euler sirve para **contar caras** cuando se sabe que el grafo es planar: r = e − v + 2. No sirve para demostrar que un grafo no es planar.

2.3 Cotas sobre la cantidad de aristas

Sea G simple, conexo, planar, con v ≥ 3.

- **e ≤ 3v − 6.** Cada cara tiene grado ≥ 3 (no hay lazos ni paralelas y v ≥ 3), entonces 2e ≥ 3r, o sea r ≤ 2e/3. Reemplazando en Euler: 2 = v − e + r ≤ v − e + 2e/3 = v − e/3, de donde e ≤ 3v − 6.
- **Si además no tiene triángulos** (por ejemplo si es bipartito): **e ≤ 2v − 4.** Ahora cada cara tiene grado ≥ 4: 2e ≥ 4r, r ≤ e/2 y 2 ≤ v − e/2.
- **Existe un vértice de grado ≤ 5.** Si todos tuvieran grado ≥ 6 sería 2e ≥ 6v, es decir e ≥ 3v > 3v − 6.

Si el grafo no es conexo, e ≤ 3v − 6 sigue valiendo (se agregan aristas entre componentes hasta hacerlo conexo y se aplica el corolario).

Advertencia: estas son condiciones **necesarias, no suficientes**. Sirven para probar que algo NO es planar: K5 tiene $e = 10 > 3 \cdot 5 - 6 = 9$, y K3,3 tiene $e = 9 > 2 \cdot 6 - 4 = 8$. Pero si $e \leq 3v - 6$ no se puede concluir nada: K3,3 cumple $9 \leq 12$ y no es planar.

2.4 Teorema de Kuratowski

Subdividir una arista es reemplazarla por un camino, insertando vértices de grado 2. Dos grafos son **homeomorfos** si uno se obtiene del otro subdividiendo aristas. La operación inversa (quitar un vértice de grado 2 y unir sus dos vecinos) es la **eliminación en serie**.

Teorema (Kuratowski). G es planar si y solo si no tiene ningún subgrafo homeomorfo (una subdivisión) a K5 ni a K3,3.

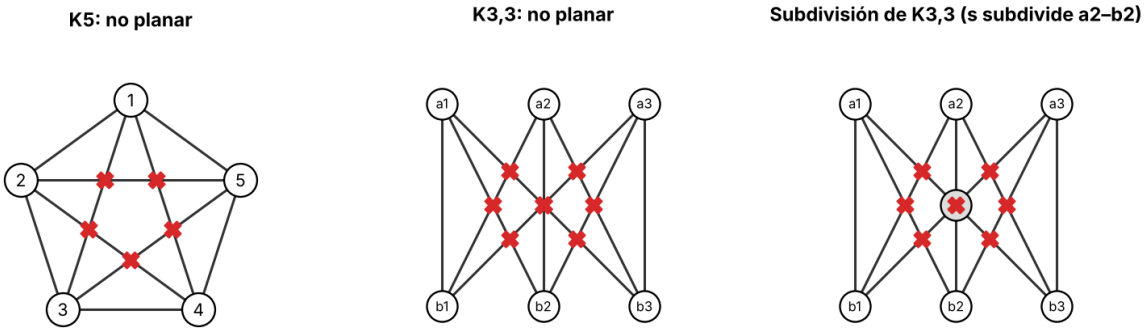


Figura 2.2 · K5 y K3,3 no son planares (cada X roja es un cruce inevitable). A la derecha, una subdivisión de K3,3: el vértice gris s parte la arista a2–b2 y el grafo sigue sin ser planar.

La idea es que K5 y K3,3 son los dos «ladrillos» no planares mínimos, y subdividir una arista no destraba un cruce. Se demuestra que K3,3 no es planar con la cota: si lo fuera, Euler daría $r = 9 - 6 + 2 = 5$ caras, pero por ser bipartito toda cara tiene grado ≥ 4, así que $2e = 18 \geq 4r = 20$, absurdo.

2.5 Cómo decidir si un grafo es planar

- **Paso 1 · contar.** Anotá v, e y los grados. Si $e > 3v - 6$ (o $e > 2v - 4$ siendo bipartito o sin triángulos), **no es planar**. Si pasa, no se concluye nada todavía.
- **Paso 2 · probar que sí.** Hay que **dar el redibujo** sin cruces; no alcanza con contar. Se redibuja moviendo vértices; si es grande, se usa el método de las cuerdas.
- **Paso 3 · probar que no.** Hay que **exhibir una subdivisión de K3,3 o K5**: K3,3 necesita 6 vértices de grado ≥ 3 (los de ramificación), K5 necesita 5 de grado ≥ 4.

Receta para buscar K3,3. Elegí dos grupos $A = \{x_1, x_2, x_3\}$ y $B = \{y_1, y_2, y_3\}$. Para cada par (x_i, y_j) buscá un camino entre ellos; los nueve caminos **no pueden compartir vértices intermedios**. Los vértices de grado 2 que quedan en el medio son los subdivisores, y las aristas que sobran se descartan. En el examen hay que escribir qué aristas se descartan y qué vértices se suprimen en serie.

2.6 El método de las cuerdas

Dibujá un ciclo largo (idealmente que pase por todos los vértices) como un círculo y numerá sus vértices en orden. Las demás aristas son **cuerdas**, y cada una va adentro o afuera del círculo. Dos cuerdas **se estorban** si sus extremos se alternan sobre el círculo (por ejemplo, 1–3 y 2–4): no pueden ir del mismo lado. Si se pueden repartir en dos lados sin estorbos, el grafo es planar y ya está el dibujo. Si hay **tres cuerdas que se estorban de a pares**, no hay forma de repartirlas en dos lados y el grafo no es planar.

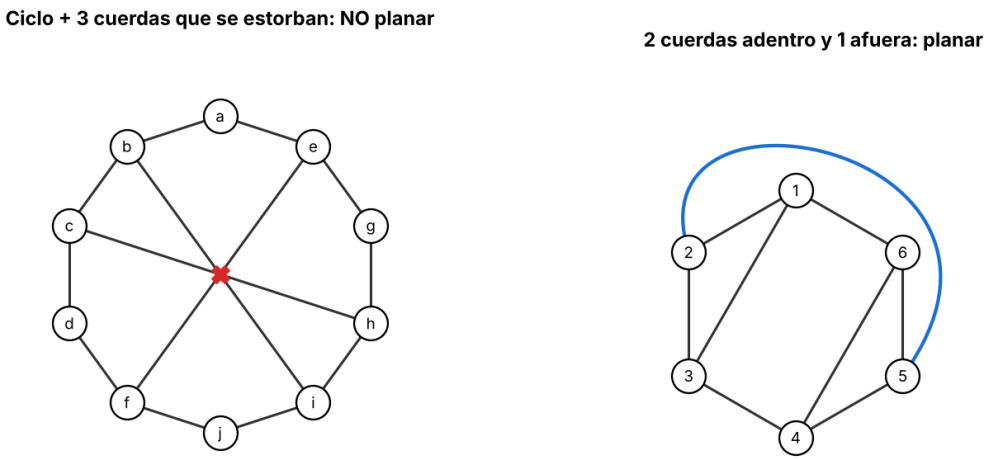


Figura 2.3 · Izquierda: tres cuerdas que se estorban de a pares ⇒ no planar. Derecha: dos cuerdas adentro (1–3 y 4–6) y una afuera (2–5, en azul) ⇒ planar.

2.7 Grafo dual

Dada una representación planar de G, su **dual** G* tiene un vértice por cada cara de G (incluida la exterior) y una arista por cada arista de G, que cruza a esa arista y une las dos caras que separa. Si la misma cara está de ambos lados de la arista (arista colgante), la arista dual es un **lazo**. Un vértice de grado 2 produce aristas paralelas en el dual.

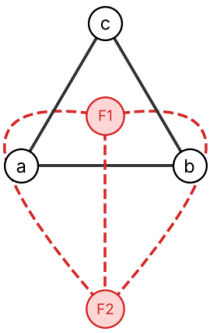


Figura 2.4 · Triángulo (negro) y su dual (rojo): 2 vértices (cara interior y exterior) y 3 aristas paralelas.

- **Contadores:** v* = r, e* = e, r* = v (G conexo). El grado de un vértice del dual es el grado de la cara correspondiente.
- **Receta:** (1) nombrá todas las caras, incluida la exterior; (2) para cada arista anotá las dos caras a sus lados; (3) poné un punto por cara y unilos según esa tabla; (4) control: v* = r, e* = e, suma de grados = 2e.
- **El dual depende del dibujo:** dos grafos isomorfos dibujados de formas distintas pueden tener duales no isomorfos.

Errores típicos en planaridad: creer que un grafo es planar porque el dibujo no tiene cruces, o no planar porque sí los tiene · usar Euler para probar no planaridad · olvidar que $e \leq 3v - 6$ es solo condición necesaria · dar un «K3,3» sin mostrar los nueve caminos disjuntos · olvidar la cara exterior o el lazo de una arista colgante en el dual.

3. Coloreo

3.1 Coloración propia y número cromático

Una **coloración propia** de G con k colores asigna a cada vértice uno de k colores de modo que dos vértices **adyacentes** reciban colores distintos. Cada color define un conjunto de vértices sin aristas entre sí (un **conjunto independiente**). El **número cromático** χ(G) es el menor k para el que existe una coloración propia.

Para demostrar que χ(G) = k hay que probar dos cosas: (1) **cota inferior**: con k − 1 colores no se puede (típicamente porque hay una clique K_k o un ciclo impar); (2) **cota superior**: mostrar una coloración concreta con k colores. Dar solo la coloración no alcanza.

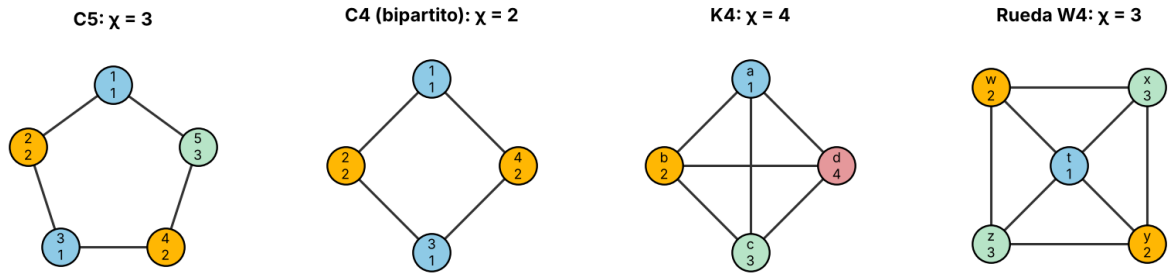


Figura 3.1 · Coloraciones propias (el número es el color). El ciclo impar C5 necesita 3 colores; el par C4, 2; K4, 4; la rueda con 4 radios, 3.

3.2 Valores que conviene saber

Grafo	χ
Sin aristas	1
Árbol, o cualquier bipartito con al menos una arista	2
Ciclo C_n con n par	2
Ciclo C_n con n impar	3
Completo K_n	n
Rueda (centro + ciclo C_n)	3 si n es par, 4 si n es impar
Cualquier grafo planar	≤ 4 (teorema de los cuatro colores)

3.3 Cotas útiles

- **ω(G) ≤ χ(G)**, donde ω es el tamaño de la mayor clique: los vértices de una clique necesitan todos colores distintos. Por eso contener un K4 obliga a usar al menos 4 colores.
- **χ(G) ≤ Δ(G) + 1**: coloreo goloso (cada vértice toma el menor color que no usan sus vecinos). Brooks: χ(G) ≤ Δ(G) salvo para completos y ciclos impares.
- Si H es subgrafo de G, entonces χ(H) ≤ χ(G).
- **ω no alcanza:** C5 tiene ω = 2 (ni un triángulo) pero χ = 3. Existen grafos sin triángulos con número cromático tan grande como se quiera.

3.4 Cómo se modela un problema con coloración

Hay una receta de tres elementos: (1) los **vértices** son los objetos (especies de peces, sustancias químicas, comités…); (2) hay una **arista** entre dos objetos cuando no pueden compartir recurso (hay conflicto); (3) los **colores** son los recursos (peceras, compartimentos, horarios). Una coloración propia es entonces una asignación válida, y el mínimo de recursos necesarios es χ(G).

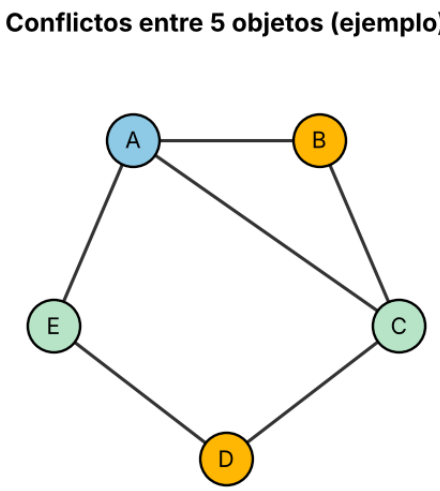


Figura 3.2 · Ejemplo: 5 objetos con conflictos (aristas). Alcanzan 3 recursos (colores): A; B y D; C y E.

Para determinar χ en la práctica: se busca una **cota inferior** (una clique grande), una **cota superior** (una coloración golosa o armada a mano) y, si no coinciden, se prueba si se puede con k colores y, de no poder, con k + 1. Es un problema difícil en general, pero en grafos chicos se resuelve a mano. Aclaración de lenguaje: cada *color* es un recurso (por ejemplo, una hora) y una *coloración propia* es un horario válido completo; la respuesta es χ(G), no la cantidad de objetos.

3.5 Polinomio cromático

P(G, λ) es la cantidad de coloraciones propias de G que se pueden armar con λ colores disponibles (no hace falta usarlos todos). Se relaciona con χ así: χ(G) es el menor k con P(G, k) > 0. Para controlar un resultado: el grado de P es v; es mónico; el término independiente es 0; el coeficiente de λ^{v-1} es −e; y si G no es conexo, P es el producto de los polinomios de sus componentes.

Grafo	P(G, λ)
n vértices sin aristas	λ^n
Completo K_n	$\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\cdots(\lambda-n+1)$
Árbol con n vértices (incluye K_{1,n−1})	$\lambda(\lambda-1)^{n-1}$
Ciclo C_n	$(\lambda-1)^n + (-1)^n(\lambda-1)$

De dónde sale el del árbol: el primer vértice tiene λ colores y cada vértice siguiente, que toca solo a uno ya coloreado, tiene λ − 1. **El de K_n:** el primero λ, el segundo λ − 1 (distinto del primero), el tercero λ − 2, etc.

3.6 Técnicas de cálculo

1. Conteo secuencial. Se ordenan los vértices y se cuenta cuántas opciones tiene cada uno dado lo ya coloreado. Si los vecinos previos de un vértice forman una **clique de k vértices**, ese vértice tiene exactamente (λ − k) opciones (todos los vecinos usan colores distintos). Ejemplo: triángulo txy con otro triángulo tyz y un vértice w colgando de x, en el orden t, x, y, z, w: $\lambda\cdot(\lambda-1)\cdot(\lambda-2)\cdot(\lambda-2)\cdot(\lambda-1) = \lambda(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$.

2. Borrado y contracción. Para una arista e: **P(G, λ) = P(G − e, λ) − P(G / e, λ)**, donde G − e borra la arista y G/e identifica sus extremos en un vértice. La razón: las coloraciones de G − e son las de G (extremos de colores distintos) más las que dan igual color a los extremos de e, que son exactamente las coloraciones de G/e.

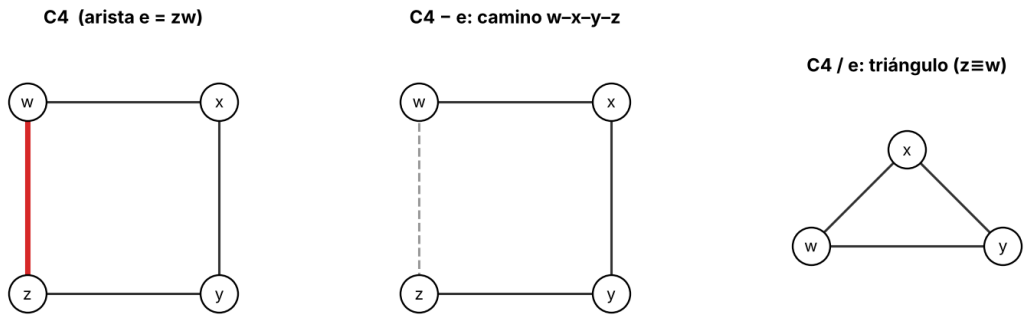


Figura 3.3 · Borrado y contracción en C4: quitando e queda un camino (árbol), contrayendo e queda un triángulo.

Aplicado a C4: $P(C4) = \lambda(\lambda-1)^3 - \lambda(\lambda-1)(\lambda-2) = \lambda(\lambda-1)[(\lambda-1)^2 - (\lambda-2)] = \lambda(\lambda-1)(\lambda^2 - 3\lambda + 3)$, que coincide con la fórmula del ciclo $(\lambda-1)^4 + (\lambda-1)$. Esta técnica también demuestra por inducción la fórmula de C_n: $P(C_n) = \lambda(\lambda-1)^{n-1} - P(C_{n-1})$.

3. Pegado por una clique. Si G se arma pegando G_1 y G_2 por una clique K_r, entonces **$P(G) = P(G_1)\cdot P(G_2) / P(K_r)$**. La razón: una vez coloreada la clique (P(K_r) formas), cada lado se completa de forma independiente, con $P(G_1)/P(K_r)$ y $P(G_2)/P(K_r)$ formas. Con r = 1 (un vértice) se divide por λ; con r = 2 (una arista), por λ(λ−1); con r = 3, por λ(λ−1)(λ−2).

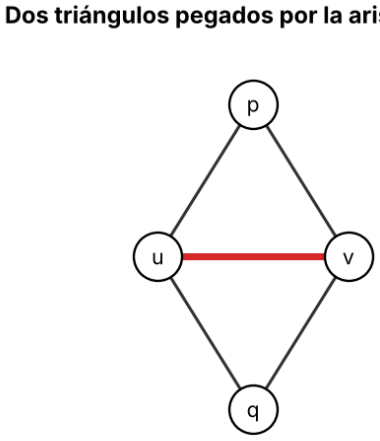


Figura 3.4 · Dos triángulos pegados por la arista uv (roja): $P = [\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)]^2 / [\lambda(\lambda-1)] = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2$.

4. Puente. Si G_1 y G_2 se unen con una sola arista, **$P(G) = P(G_1)\cdot P(G_2)\cdot(\lambda-1)/\lambda$**. La razón: coloreando por separado hay $P(G_1)\cdot P(G_2)$ formas; por simetría de colores, en una fracción $1/\lambda$ de ellas los extremos del puente coinciden, así que valen la fracción $(\lambda-1)/\lambda$.

Cuántas coloraciones con 5 colores: se evalúa P(G, 5). Ojo: cuenta las coloraciones que usan *hasta* 5 colores, no solo las que usan los 5. Ejemplos: C5 da $4^5 - 4 = 1020$; K1,3 da $5\cdot 4^3 = 320$.

Errores típicos en coloreo: dar solo la cota superior (una coloración) sin justificar que con menos colores no alcanza · confundir color con coloración al modelar · olvidar que P(G, 5) cuenta todas las coloraciones con 5 colores disponibles, no las que usan exactamente 5.

4. Resumen: fórmulas clave

Tema	Fórmula o resultado
Apretón de manos	$\Sigma\, d(x) = 2e$; suma de grados de las caras = $2e$
Árbol	$e = v - 1$
Dijkstra	$L(x) = \min\{L(x), L(v) + w(v, x)\}$; pesos > 0; los empates no cambian el costo
Euler (conexo)	$v - e + r = 2$
Euler (κ componentes)	$v - e + r = 1 + \kappa$
Planar simple, $v \geq 3$	$e \leq 3v - 6$ (sin triángulos: $e \leq 2v - 4$)
Kuratowski	G no planar $\Leftrightarrow$ contiene una subdivisión de K5 o de K3,3
Dual	$v^* = r$, $e^* = e$, $r^* = v$
Cromático	$\omega \leq \chi \leq \Delta + 1$; planar $\Rightarrow \chi \leq 4$
Polinomio cromático	χ = menor k con $P(k) > 0$; $P(G) = P(G-e) - P(G/e)$
Pegado por K_r	$P(G) = P(G_1)\cdot P(G_2) \,/\, P(K_r)$
Puente	$P(G) = P(G_1)\cdot P(G_2)\cdot(\lambda-1)/\lambda$

Plantillas de respuesta para el examen

- **Dijkstra:** tabla completa con el vértice elegido marcado en cada fila; camino reconstruido con su costo; criterio de desempate y su justificación (invariante y $w > 0$).
- **No planaridad:** lista de aristas; vértices de ramificación y los caminos; aristas descartadas y vértices de grado 2 subdivisores; conclusión por Kuratowski.
- **Planaridad:** redibujo claro, valores de v, e, r y verificación de $v - e + r = 2$.
- **Coloreo y polinomio:** modelo en tres elementos (vértices, aristas, colores); $P(G, \lambda)$ con el método elegido; χ con las dos cotas (clique o ciclo impar para la inferior, coloración explícita para la superior); $P(G, 5)$ evaluado.